# Testfallermittlung: Wie viel und was muss man testen?

Carsten Gips (HSBI)

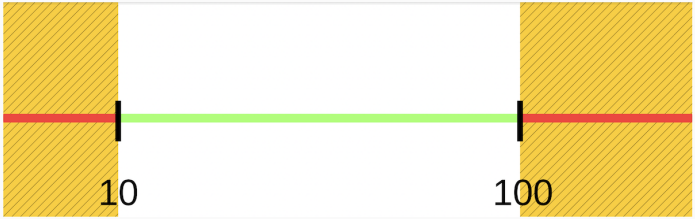
Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

# Hands-On (10 Minuten): Wieviel und was muss man testen?

```java
public class Studi {
    private int credits = 0;

    public void addToCredits(int credits) {
        if (credits < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Negative Credits!");
        }
        if (this.credits + credits > 210) {
            throw new IllegalArgumentException("Mehr als 210 Credits!");
        }
        this.credits += credits;
    }
}
```

# Äquivalenzklassenbildung




- Zerlegung der Definitionsbereiche in Äquivalenzklassen (ÄK):
  - Disjunkte Teilmengen, wobei
  - Werte *einer* ÄK führen zu *gleichartigem* Verhalten
- Annahme: Eingabeparameter sind untereinander unabhängig
- Unterscheidung gültige und ungültige ÄK

Beispiel: Eingabeparameter x zw. 10 und 100

# ÄK: Erstellung der Testfälle

- Jede ÄK durch *mindestens* **einen TF** abdecken
- Dabei pro Testfall
  - *mehrere gültige ÄKs* kombinieren, oder
  - genau *eine ungültige ÄK* untersuchen

# ÄK: Beispiel: Eingabewert $x$ soll zw. 10 und 100 liegen

## Äquivalenzklassen

| Eingabe | gültige ÄK | ungültige ÄK |
|---|---|---|
| $x$ | gÄK1: $[10, 100]$ | uÄK2: $x < 10$<br>uÄK3: $100 < x$ |

# ÄK: Beispiel: Eingabewert $x$ soll zw. 10 und 100 liegen

## Äquivalenzklassen

| Eingabe | gültige ÄK | ungültige ÄK |
|---|---|---|
| $x$ | gÄK1: $[10, 100]$ | uÄK2: $x < 10$<br>uÄK3: $100 < x$ |

## Tests

| Testnummer | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| geprüfte ÄK | gÄK1 | uÄK2 | uÄK3 |
| $x$ | 42 | 7 | 120 |
| Erwartetes Ergebnis | OK | Exception | Exception |

# Grenzwertanalyse

Beobachtung: Grenzen in Verzweigungen/Schleifen kritisch

- Grenzen der ÄK (kleinste und größte Werte) **zusätzlich** testen
  - "gültige Grenzwerte" (*gGW*): Grenzwerte von gültigen ÄK
  - "ungültige Grenzwerte" (*uGW*): Grenzwerte von ungültigen ÄK
- Jeder GW muss in mind. einem TF vorkommen

Beispiel: Eingabeparameter x zw. 10 und 100

# GW: Beispiel: Eingabewert $x$ soll zw. 10 und 100 liegen

**Äquivalenzklassen**

| Eingabe | gültige ÄK | ungültige ÄK |
|---|---|---|
| $x$ | gÄK1: $[10, 100]$ | uÄK2: $x < 10$<br>uÄK3: $100 < x$ |

**Grenzwertanalyse**

9 (uÄK2o) und 10 (gÄK1u) sowie 100 (gÄK1o) und 101 (uÄK3u)

# GW: Beispiel: Eingabewert $x$ soll zw. 10 und 100 liegen

**Äquivalenzklassen**

| Eingabe | gültige ÄK | ungültige ÄK |
|---|---|---|
| $x$ | gÄK1: $[10, 100]$ | uÄK2: $x < 10$<br>uÄK3: $100 < x$ |

**Grenzwertanalyse**

9 (uÄK2o) und 10 (gÄK1u) sowie 100 (gÄK1o) und 101 (uÄK3u)

**Tests**

| Testnummer | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| geprüfter GW | gÄK1u | gÄK1o | uÄK2o | uÄK3u |
| $x$ | 10 | 100 | 9 | 101 |
| Erwartetes Ergebnis | OK | OK | Exception | Exception |

# Wrap-Up

- Gründliches Testen ist ebenso viel Aufwand wie Coden
- Äquivalenzklassenbildung und Grenzwertanalyse

# LICENSE

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.